

# Laboratorio Visual de Estructuras de Datos y Algoritmos

## Manual de Uso

Recurso Educativo Abierto (REA)

para la enseñanza inicial de estructuras de datos y análisis de complejidad algorítmica

Licencia CC BY-NC 4.0

Versión 3.1 | 14 de octubre de 2026

# Índice

**1. Introducción** **2**
1.1. ¿Qué es un REA? . . . 2
1.2. Características principales . . . 2
1.3. Requisitos técnicos . . . 2

**2. Primeros pasos** **3**
2.1. Acceso público (GitHub Pages) . . . 3
2.2. Descarga del proyecto completo . . . 3
2.3. Ejecución local (opcional) . . . 3
2.4. Verificación de integridad . . . 4

**3. Interfaz general** **4**
3.1. Barra de menú superior . . . 4
3.2. Navegación por pestañas . . . 4
3.3. Área de trabajo . . . 4
3.4. Barra lateral . . . 4

**4. Módulos del laboratorio** **4**
4.1. Ordenamiento . . . 4
4.2. Búsqueda y las 24 Permutaciones . . . 5
4.3. Comparador en Paralelo (Race Mode) . . . 5
4.4. Benchmark empírico . . . 5
4.5. Pila (Stack) . . . 6
4.6. Cola (Queue) . . . 6
4.7. Lista Enlazada . . . 6
4.8. Árbol Binario de Búsqueda (BST) . . . 6
4.9. Árbol AVL . . . 6
4.10. Grafos Ponderados . . . 7
4.11. Tabla Hash . . . 7
4.12. Modo Desafío (Quiz) . . . 7
4.13. Gestor de Datasets . . . 7

**5. Sistema de ayuda contextual** **7**
5.1. Contenido de la ayuda . . . 7
5.2. Formas de abrir la ayuda . . . 8

**6. Atajos de teclado** **8**

**7. Solución de problemas** **8**

**8. Preguntas frecuentes** **8**

**9. Créditos y licencia** **9**

**10. Apéndice: Estructura del proyecto** **10**

# 1 Introducción

Este manual describe el uso del **Laboratorio Visual de Estructuras de Datos y Algoritmos**, un *Recurso Educativo Abierto (REA)* concebido para acompañar la enseñanza inicial de estructuras de datos en carreras universitarias de Informática y afines.

## 1.1 ¿Qué es un REA?

Un **Recurso Educativo Abierto** (OER, por sus siglas en inglés) es un material digital de enseñanza, aprendizaje e investigación de libre acceso. Este laboratorio cumple con los principios de un REA:

- Es de **acceso libre** y gratuito.
- Permite **adaptación** y reutilización bajo licencia CC BY-NC.
- Incorpora **interactividad pedagógica**.
- Está construido con **tecnologías abiertas**.
- Incluye **autoría dinámica** desde `autor.txt`.

## 1.2 Características principales

**Contenido del laboratorio**

- **7 algoritmos de ordenamiento** con trazador de pseudocódigo.
- **24 Permutaciones de búsqueda**: bisección y trisección.
- **7 estructuras de datos**: Pila, Cola, Lista, BST, AVL, Grafo, Hash.
- **Race Mode**: comparación en paralelo de dos algoritmos de ordenación.
- **Benchmark empírico**: 7 algoritmos $\times$ 6 tamaños.
- **Quiz didáctico**: con banco de preguntas expandible.
- **Paso a paso**: en Árboles Binarios de Búsqueda (BST), Árboles Balanceados (AVL), Ordenamiento y Búsqueda.
- **Ayuda contextual**: por cada módulo (botón ❓)
- **Modo alto contraste**: (WCAG 2.1 AA/AAA).

## 1.3 Requisitos técnicos

| Componente | Requisito |
|---|---|
| Navegador | Opera, Chrome, Edge, Firefox o Safari (2020+) |
| Sistema operativo | Cualquiera (Windows, Linux, macOS) |
| Software adicional | Ninguno para uso básico |
| Opcional (servidor) | Python 3 o Node.js |

# 2 Primeros pasos

## 2.1 Acceso público (GitHub Pages)

La versión más reciente está disponible en línea.

**URL pública**

https://evallejo1.github.io/REA-Estructuras-Datos-MEED/

## 2.2 Descarga del proyecto completo

Si se desea trabajar con el código fuente, modificar los módulos o ejecutar el laboratorio sin conexión a Internet, se puede descargar el proyecto completo desde el repositorio oficial en GitHub.

**Descarga del REA**

**Descargar REA (ZIP)**

Repositorio oficial: github.com/evallejo1/REA-Estructuras-Datos-MEED

Una vez descargado, descomprimir el archivo `.zip` y seguir las instrucciones de la sección 2.3 para ejecutarlo localmente.

**Alternativa con Git:** si se tiene Git instalado, se puede clonar el repositorio directamente:

```
git clone https://github.com/evallejo1/REA-Estructuras-Datos-MEED.git
```

## 2.3 Ejecución local (opcional)

### Opción A — Doble clic (Windows)

1. Descomprimir el archivo del proyecto.
2. Hacer doble clic en `iniciar.bat`.
3. Elegir la opción `[1]` del menú.

### Opción B — Servidor local

```
# Con Python 3
python -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1

# Con Node.js (incluido en el proyecto)
node scripts/serve.js 8080
```

### 2.4 Verificación de integridad

```
# Windows
scripts\verificador.bat

# Linux / macOS
bash scripts/verificador.sh
```

## 3 Interfaz general

### 3.1 Barra de menú superior

| Menú | Contenido |
|---|---|
| Archivo | Cargar archivos, presets, generar datos, exportar |
| Algoritmos | Ordenamiento, búsqueda, Race Mode, Benchmark |
| Estructuras | Pila, Cola, Lista, BST, AVL, Grafo, Hash |
| Aprendizaje | Quiz y gestor de datasets |
| Ayuda | Guía de uso, créditos, licencia |

### 3.2 Navegación por pestañas

Debajo del encabezado hay una barra con trece pestañas, una por módulo.

### 3.3 Área de trabajo

Zona central donde se despliega el panel activo, con encabezado, barra de controles, área de visualización y paneles auxiliares.

### 3.4 Barra lateral

- **Velocidad de ejecución**: barra de desplazamiento (slider) global.
- **Consola didáctica**: registro en tiempo real.

## 4 Módulos del laboratorio

### 4.1 Ordenamiento

Permite visualizar siete algoritmos: Burbuja (Bubble), Selección (Selection), Inserción (Insertion), Mezcla (Merge), Rápida (Quick), Montículo (Heap) y Cáscara (Shell).

#### Cómo usarlo

1. Elegir un algoritmo en el desplegable.
2. Observar el panel de Análisis de Complejidad.

3. Presionar ▶ `Iniciar` o ⏭ `Paso Adelante`.
4. Mirar el pseudocódigo resaltado.
5. Al terminar, todas las barras quedan en verde.

**Ejercicio sugerido**

Cargar `datos_inversos.csv` y comparar Bubble Sort con Quick Sort. ¿Cuántas comparaciones hace cada uno?

## 4.2 Búsqueda y las 24 Permutaciones

### Taxonomía de las 24 permutaciones

| Dimensión | Valores posibles |
|---|---|
| División del espacio | Bisección (2) \| Trisección (3) |
| Segmento mayor | Izquierda \| Centro \| Derecha |
| Ajuste de límites | Estrictos \| Inf. inclusivo \| Sup. inclusivo \| Conducentes |

### Cómo usarlo

1. Elegir el modo: Búsqueda Binaria / N-aria o Búsqueda Lineal.
2. Seleccionar una de las 24 permutaciones.
3. Ingresar el valor objetivo o usar 🏷 `Existe` / 🚫 `No existe`.
4. Presionar ⇕ `Auto-ordenar array`.
5. Presionar ▶ `Buscar Todo` o avanzar paso a paso.

## 4.3 Comparador en Paralelo (Race Mode)

- Elegir los dos algoritmos.
- Presionar ▶ `Iniciar Duelo`.
- Observar contadores HUD en tiempo real.

## 4.4 Benchmark empírico

- Presionar ⚡ `Ejecutar Prueba Empírica`.
- Observar el gráfico de curvas.
- Presionar 💾 `Descargar Reporte CSV`.

## 4.5 Pila (Stack)

Estructura LIFO (*Last In, First Out*).

| Operación | Descripción |
|---|---|
| `PUSH` | Inserta en la cima. O(1). |
| `POP` | Extrae de la cima. O(1). |
| `PEEK` | Consulta la cima. O(1). |

## 4.6 Cola (Queue)

Estructura FIFO (*First In, First Out*).

| Operación | Descripción |
|---|---|
| `ENQUEUE` | Inserta al final. O(1). |
| `DEQUEUE` | Extrae del frente. O(1). |
| `PEEK` | Consulta el frente. O(1). |

## 4.7 Lista Enlazada

- `Head`, `Tail`, `En Pos`.
- `Del Head`, `Del Tail`, `Del Val`.
- `Buscar`.

## 4.8 Árbol Binario de Búsqueda (BST)

- `Insertar (auto)`.
- `Buscar`.
- `Eliminar (auto)`.
- `Reanudar`, `Pausar`, `Paso`.
- `Inorden`, `Preorden`, `Postorden`, `Por Niveles`.

## 4.9 Árbol AVL

| Rotación | Cuándo se aplica |
|---|---|
| LL (Simple derecha) | Subárbol izquierdo alto, desbalance por izquierda |
| RR (Simple izquierda) | Subárbol derecho alto, desbalance por derecha |
| LR (Doble) | Hijo izquierdo desbalanceado hacia su derecha |
| RL (Doble) | Hijo derecho desbalanceado hacia su izquierda |

**Lectura del FE**

Cada nodo muestra su Factor de Equilibrio: Verde = 0, Ámbar = $\pm 1$, Rojo = $|FE| \geq 2$.

## 4.10 Grafos Ponderados

### Modos interactivos

| Modo | Acción |
|---|---|
| Ninguno | Desactiva la interacción |
| Agregar nodo | Clic en el lienzo coloca un nodo |
| Agregar arista | Clic en origen y destino, se pide el peso |
| Eliminar nodo | Clic sobre un nodo |
| Eliminar arista | Clic en los dos extremos |

### Algoritmos disponibles

- `BFS (Anchura).`
- `DFS (Profundidad).`
- `Dijkstra`.

## 4.11 Tabla Hash

| Estrategia | Descripción |
|---|---|
| Chaining | Cada ranura mantiene una lista |
| Sondeo Lineal | Prueba la siguiente ranura; usa *tombstones* |

## 4.12 Modo Desafío (Quiz)

- `Mezclar`: reordena las preguntas.
- `Cargar banco .json`: carga un banco externo.

## 4.13 Gestor de Datasets

Tres fuentes de datos: archivos locales, presets incluidos, generadores sintéticos.

# 5 Sistema de ayuda contextual

Cada panel tiene un botón ❓ que abre un modal con información pedagógica.

## 5.1 Contenido de la ayuda

- Resumen introductorio.
- Conceptos clave.
- Cómo usar este módulo.
- Ejercicios sugeridos.
- Tips y errores comunes.

### 5.2 Formas de abrir la ayuda

- Clic en el botón ❓ del panel activo.
- Presionar `?` en el teclado.
- Menú `Ayuda → Guía de Uso del Panel Activo`.

## 6 Atajos de teclado

| Atajo | Acción |
|---|---|
| `?` | Abrir ayuda contextual del panel activo |
| `Esc` | Cerrar modal abierto |
| `Ctrl + R` | Recargar (navegador) |
| `F11` | Pantalla completa |
| `Ctrl + +` / `Ctrl + -` | Zoom |

## 7 Solución de problemas

**El lanzador `iniciar.bat` se cierra solo**

Es normal si elegiste la opción `[1]`: abre el navegador y se cierra a los 3 segundos. No es un error.

**El nombre del docente no aparece**

Ocurre con `file://` por CORS. Usá la opción `[2]` o `[3]` del menú.

**Windows muestra advertencia al ejecutar el `.bat`**

Es SmartScreen. Clic en *Más información* → *Ejecutar de todas formas*.

**Faltan archivos o la app se ve incompleta**

Ejecutá la opción `[4]` del menú (verificación de integridad).

**Botones que no responden**

Recargar con `Ctrl + F5`. Si persiste, abrir `F12` y revisar errores de carga.

## 8 Preguntas frecuentes

**¿Es necesario instalar algo?**
No. Solo un navegador moderno y actualizado.

**¿Puedo modificar los datasets de muestra?**
Sí. Los presets están en `js/file_loader.js`.

**¿El laboratorio guarda mis datos?**
No. Todo se ejecuta en el navegador.

**¿Puedo usarlo sin Internet?**
Sí. Descargando el proyecto y ejecutándolo localmente.

**¿Puedo agregar mis propias preguntas al Quiz?**
Sí. Editando `datos/quiz_preguntas.json` o cargando un JSON externo.

# 9 Créditos y licencia

## Autoría

El nombre del docente se carga desde `autor.txt`.

## Asistencia de inteligencia artificial

Este recurso fue desarrollado con asistencia de modelos de lenguaje de última generación, utilizados para revisión de código, corrección de errores, redacción de documentación y diseño pedagógico.

## Licencia

**Licencia de uso**

**Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)**

Usted es libre de:

- **Compartir**: copiar y redistribuir el material.
- **Adaptar**: remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo las siguientes condiciones:

- **Atribución**: dar crédito al autor original.
- **No Comercial**: sin fines comerciales.

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

## Cómo citar este recurso

Vallejo, E. J. (2026). *Laboratorio Visual de Estructuras de Datos y Algoritmos* (Versión 3.1) [Software educativo]. Licencia CC BY-NC 4.0. https://github.com/evallejo1/REA-Estructuras-Datos-MEED/

# 10 Apéndice: Estructura del proyecto

```
rea_estructuras/
|-- index.html
|-- autor.txt
|-- iniciar.bat
|-- LEEME_PRIMERO.txt
|-- README.md
|-- CHANGELOG.md
|-- ARQUITECTURA.md
|
|-- css/
|   `-- styles.css
|-- js/
|   |-- app.js
|   |-- file_loader.js
|   |-- sorting.js
|   |-- searching.js
|   |-- pseudocode.js
|   |-- race_mode.js
|   |-- benchmark.js
|   |-- quiz.js
|   |-- help_content.js
|   `-- structures/
|       |-- stack.js
|       |-- queue.js
|       |-- linked_list.js
|       |-- bst.js
|       |-- avl.js
|       |-- graph.js
|       `-- hash_table.js
|-- datos/
|   |-- datos_numeros.csv
|   |-- datos_valores.txt
|   |-- datos_estudiantes.json
|   |-- datos_inversos.csv
|   `-- quiz_preguntas.json
|-- manual/
|   `-- REA-estructuras-Manual.pdf (Este archivo)
|-- scripts/
|   |-- verificar.sh
|   |-- verificar.ps1
|   |-- verificar.bat
|   `-- servidor.js
`-- tests/
    |-- test_generadores.html
    `-- README.md
```

# Índice alfabético


accesibilidad
  alto contraste, 2
algoritmos
  ordenamiento, 2
atajos de teclado, 8
ayuda contextual, 2, 7

benchmark, 2, 5
BFS, 7
BST (Binary Search Tree), 6
búsqueda, 5
  24 permutaciones, 2, 5

Cola (Queue), 6
colisiones, 7
consola didáctica, 4
créditos, 9

datasets, 7
DFS, 7
Dijkstra, 7

ejecución local, 3
estructura del proyecto, 10
estructuras de datos, 2

factor de equilibrio (FE), 6
FAQ (preguntas frecuentes), 8
FIFO, 6

GitHub Pages, 3
grafos, 7

iniciar.bat, 3
interfaz
  barra lateral, 4
  menú superior, 4
  pestañas, 4
  área de trabajo, 4

licencia
  CC BY-NC, 2, 9
LIFO, 6
lista
  doble, 6
  simple, 6
lista enlazada, 6

ordenamiento, 4

paso a paso, 2
Pila (Stack), 6

Quiz, 2, 7

Race Mode, 2, 5
REA (Recurso Educativo Abierto), 2
rotaciones
  LL, 6
  LR, 6
  RL, 6
  RR, 6

sanity check, 4
servidor local, 3
solución de problemas, 8

tabla hash, 7
tecnologías abiertas, 2
tombstone, 7

velocidad de ejecución, 4

árbol
  AVL, 6
  BST, 6